MfW9 - Lineare Algebra II

Aufgaben und Kontrollergebnis

MfW9.1 - Vektoren

Aufgabe 1.
Prüfen Sie, ob die Vektoren
(a) $\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$
(b) $\begin{pmatrix}3\\-1\\1\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix}$
(c) $\begin{pmatrix}ab\\2\\b^2\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}b\\-ab^2\\a\end{pmatrix}$
orthogonal sind.

Kontrollergebnis
(a) orthogonal
(b) nicht orthogonal
(c) orthogonal

Aufgabe 2.
Es sind die Vektoren $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ und $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ gegeben. Berechnen Sie

- $\mathbf{a} + \mathbf{b}$,
- $\mathbf{a} - \mathbf{b}$,
- $2\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$
- $-5\mathbf{a} + 2\mathbf{b}$.

Kontrollergebnis

- $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$
- $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}$
- $2\mathbf{a} + 3\mathbf{b} = \begin{pmatrix}3\\10\end{pmatrix}$
- $-5\mathbf{a} + 2\mathbf{b} = \begin{pmatrix}-17\\-6\end{pmatrix}$

Aufgabe 3.
Es seien die Vektoren $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ und $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$ gegeben.
(a) Berechnen Sie
  - $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$,
  - $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ und
  - $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b})$.

(b) Überprüfen Sie die Rechenregel $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b})$.
(c) Was können Sie aus (b) bzgl. Orthogonalität schließen?
(d) Nutzen Sie die Rechenregel in (b), um

$$\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$$

zu berechnen.

Kontrollergebnis
(a) $10, -10, 0$
(c) $\mathbf{a}$ ist orthogonal zu $\mathbf{a} + \mathbf{b}$

(d) 26

Aufgabe 4.

Es seien $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ Vektoren. Weiter sei $\mathbf{x} = \lambda\mathbf{a} + (1-\lambda)\mathbf{b}$.

(a) Berechnen Sie $\mathbf{x}$, wenn
- $\lambda = 0$
- $\lambda = 1/2$
- $\lambda = 2/3$
- $\lambda = 1$

(b) Zeichnen Sie die Vektoren aus (a) ausgehend von einem gemeinsamen Ursprung.

(c) Interpretieren Sie λ.

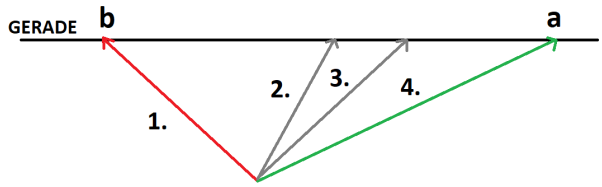
(d) Stellen Sie die Gleichung für $\mathbf{x}$ so um, dass nur ein Mal λ vorkommt.

(e) Welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden Darstellungsformen?

Hinweis: *Der Vektor bei λ in der Darstellung von (d) ist beliebig skalierbar.*

Kontrollergebnis

(a) $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix};$



(b)

(c) λ gibt den Anteil der Strecke von $\mathbf{b}$ zu $\mathbf{a}$ an auf dem $\mathbf{x}$ liegt. Diese Interpretation ist auch für $\lambda < 0$ und $\lambda > 1$ haltbar

(d) $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

(e)
- $\mathbf{x} = \lambda\mathbf{a} + (1-\lambda)\mathbf{b}$
  Gerade ist gut als Verbindung zweier Punkte A und B erkennbar.
- $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \lambda(\mathbf{a} - \mathbf{b})$
  Gerade wird mit Hilfe eines Ortsvektors zu einem Punkt auf der Geraden: $\mathbf{a}$ und einem Richtungsvektor: $(\mathbf{a} - \mathbf{b})$ beschrieben.

MfW9.2 - Determinante und Inverse einer Matrix

Aufgabe 5.
Bestimmen Sie die Determinante.

$$\begin{vmatrix} a & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

Hinweis: *Bestimmen Sie zunächst die Ordnung der Matrix um ein geeignetes Verfahren zu wählen.*

Kontrollergebnis
$2a$

Aufgabe 6.
Gegeben sei die Matrix
$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.
Bestimmen Sie die Determinante der Matrix
(a) durch die Determinantenbestimmung über Co-Faktoren (Laplace'scher Entwicklungssatz)
- nach der zweiten Zeile,
- nach der ersten Zeile.

(b) (optionale zusätzliche Inhalte) mit der Regel von Sarrus.

Kontrollergebnis
$\det(\mathbf{A}) = 6$

Aufgabe 7.
Gegeben seien die 4×4 Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ mit $|\mathbf{A}| = 2$ und $|\mathbf{B}| = 5$. Bestimmen Sie, falls möglich,
- $|\mathbf{AB}|$,
- $-|\mathbf{A}|$,
- $|-\mathbf{A}|$,
- $|2\mathbf{A}|$,
- $|\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$ und
- $|\mathbf{A} + \mathbf{B}|$.

Kontrollergebnis
- $|\mathbf{AB}| = 10$
- $-|\mathbf{A}| = -2$
- $|-\mathbf{A}| = 2$
- $|2\mathbf{A}| = 32$
- $|\mathbf{A}| + |\mathbf{B}| = 7$
- $|\mathbf{A} + \mathbf{B}|$ hier nicht bestimmbar

Aufgabe 8.
Berechnen Sie die Determinante.

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ b & c & d & e \\ 0 & 0 & f & g \\ 0 & 0 & 0 & h \end{vmatrix}$$

Kontrollergebnis
$acfh$

Aufgabe 9.
Gegeben sei die folgende Matrix.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & a & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & b & 1 \end{pmatrix}$$

(a) Berechnen Sie die Determinante der Matrix.
(b) Welche Werte müssten a und b annehmen, damit die Determinante 0 wäre?

Kontrollergebnis
(a) $-9a - 9$
(b) $a = -1, b \in \mathbb{R}$

Aufgabe 10.
Gegeben Sei die Matrix $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ t & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

(a) Bestimmen Sie die Determinante von $\mathbf{A}$ in Abhängigkeit von $t \in \mathbb{R}$. Prüfen Sie, ob die Determinate 0 werden kann.
(b) Bezeichnen Sie die $\mathbf{A}$ als singulär oder regulär.

Kontrollergebnis

(a) $6t \begin{cases} = 0 & \text{falls } t = 0 \text{ bzw falls } \mathbf{A} \text{ singulär} \\ \neq 0 & \text{falls } t \neq 0 \text{ bzw falls } \mathbf{A} \text{ regulär} \end{cases}$

(b) wenn $\det(\mathbf{A}) = 0$, dann singulär $\rightarrow$ $\mathbf{A}$ singulär, wenn $t = 0$
wenn $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, dann regulär $\rightarrow$ $\mathbf{A}$ regulär, wenn $t \neq 0$

Aufgabe 11.
Gegeben seien die folgenden Matrizen.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & a \\ b & 4 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & -a \\ -b & a \end{pmatrix}$$

(a) Geben Sie die allgemeine Bedingung an, wenn $\mathbf{A}$ die Inverse von $\mathbf{B}$ ist.
(b) Notieren Sie das zu (a) gehörige Gleichungssystem.
(c) Bestimmen Sie a und b aus (b), sodass $\mathbf{A}$ die Inverse von $\mathbf{B}$ ist.

Kontrollergebnis

(a) $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$

(b) $\begin{pmatrix} a & a \\ b & 4 \end{pmatrix} \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & -a \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $a = \dfrac{6}{4-b}, b \neq 4$ bzw. $b = 4 - \dfrac{6}{a}, a \neq 0$

Aufgabe 12.
Gegeben sei das folgende Gleichungssystem.

$$\begin{aligned} &\text{I.} && 2x - 4y = 16 \\ &\text{II.} && -3x + 2y = -12 \end{aligned}$$

(a) Stellen Sie das Gleichungssystem in Matrixform $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ mit $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ auf.
(b) Bestimmen Sie die Determinante der Koeffizientenmatrix.
(c) Welches Ergebnis benötigen Sie in (b) um $\mathbf{A}^{-1}$ bestimmen zu können?
(d) Bestimmen Sie $\mathbf{A}^{-1}$.
(e) Lösen Sie das Gleichungssystem mithilfe von $\mathbf{A}^{-1}$.

Kontrollergebnis
(a) $\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \iff \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ -12 \end{pmatrix}$,
(b) -8,
(c) Die Determinante muss ungleich 0 sein. (Um die Determinante bestimmten zu können, muss die Matrix quadratisch sein)
(d) $\mathbf{A}^{-1} = -\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$,
(e) $x = 2, y = -3$.

Aufgabe 13.
Gegeben sei die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

(a) Zeigen Sie, dass $\mathbf{A}$ invertierbar ist.
(b) Berechnen Sie die Inverse von $\mathbf{A}$ mit Hilfe der Adjunkten.
(c) Kontrollieren Sie Ihre Lösung indem Sie die Multiplikation $\mathbf{AA}^{-1}$ ausführen.

Kontrollergebnis
$\mathbf{A}^{-1} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 & -9 & -2 \\ 0 & -3 & 1 \\ -5 & 10 & 0 \end{pmatrix}$

Aufgabe 14.
Gegeben seien die quadratischen Matrizen $\mathbf{K}$ und $\mathbf{L}$ passender Ordnung sowie die Matrix $\mathbf{X} = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{LK}$. Berechnen Sie $\mathbf{X}^2$.

Kontrollergebnis
$\mathbf{K}^{-1}\mathbf{L}^2\mathbf{K}$.

MfW9.3 - Gleichungssysteme

Aufgabe 15.
Lösen Sie das folgende Gleichungssystem durch Gauß'sche Elimination. Können Sie sicher sein, dass eine eindeutige Lösung existiert?

$$\begin{array}{rcrcl} -2x_1 & + & 3x_2 & = & -9 \\ 6x_1 & - & x_2 & = & 19 \end{array}$$

Kontrollergebnis
$x_1 = 3, x_2 = -1$.

Aufgabe 16.
Lösen Sie das folgende Gleichungssystem durch Gauß'sche Elimination.

$$\begin{array}{rcrcrcl} x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & = & 3 \\ x_1 & - & x_2 & + & x_3 & = & -3 \\ 2x_1 & + & 3x_2 & - & x_3 & = & 10 \end{array}$$

Kontrollergebnis
$x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = -2$.

Aufgabe 17.
Gegeben sei das Gleichungsystem

$$\begin{aligned} -6x_1 - 6x_2 + 2x_3 &= -1 \\ 4x_1 - x_2 + x_3 &= 7 \end{aligned}$$

(a) Schreiben Sie das folgende Gleichungssystem als eine Matrizengleichung der Form $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ mit $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

(b) Erklären Sie warum es **nicht** möglich ist, die Matrizengleichung in der folgenden Form nach dem gesuchten $\mathbf{x}$ um zu stellen.

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{A}}$$

(c) Wieviele Lösungen hat das lineare Gleichungssystem? Warum?

Kontrollergebnis
(a) $\begin{pmatrix} -6 & -6 & 2 \\ 4 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix}$.
(b) Die Umstellung ist nicht möglich, weil die Division mit Matrizen nicht möglich (nicht definiert) ist.
(c) Unendlich viele, da mehr Variablen als Gleichungen vorhanden sind und die Zeilen unabhängig voneinander sind.

Aufgabe 18.
Gegeben sei das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &= 5 \\ 3x_1 + 5x_2 &= 13 \end{aligned}$$

(a) Stellen Sie das Gleichungssystem als Matrizengleichung der Form $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ dar, wobei $\mathbf{A}$ die Koeffizientenmatrix, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{b}$ den Lösungsvektor bildet.

(b) Welche Ordnung haben $\mathbf{A}$, $\mathbf{x}$ und $\mathbf{b}$?

Kontrollergebnis

(a) $\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\ 13\end{pmatrix}$.
(b) $\mathbf{A}$ hat die Ordnung 2×2, $\mathbf{x}$ die Ordnung 2×1 und $\mathbf{b}$ die Ordnung 2×1

Aufgabe 19.
Gegeben sei das folgende Gleichungssystem.

$$\begin{aligned} &\text{I.} && ax - by = 1\\ &\text{II.} && bx + ay = 2 \end{aligned}$$

(a) Schreiben Sie das Gleichungssystem in Matrixform $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.
(b) Berechnen Sie die Determinante von $\mathbf{A}$.
(c) Nutzen Sie die Cramersche Regel um $\mathbf{x} = \begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$ zu bestimmen.
(d) Interpretieren Sie die Bedeutung der Determinante zur Lösung des Systems.

Kontrollergebnis
(a) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix}a & -b\\ b & a\end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}$
(b) $\det(\mathbf{A}) = a^2 + b^2$
(c) $\mathbf{x} = \begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{a+2b}{a^2+b^2}\\ \frac{2a-b}{a^2+b^2}\end{pmatrix}, a^2 + b^2 \neq 0$

Aufgabe 20.
Gegeben sei das folgende Gleichungssystem mit $a \neq \frac{1}{3}$.

$$\begin{aligned} &\text{I.} && ax + z = 1\\ &\text{II.} && x + 3z = 0\\ &\text{III.} && -2y = 2 \end{aligned}$$

(a) Notieren Sie das System in Matrixform $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ mit $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix}x & y & z\end{pmatrix}$.
(b) Bestimmen Sie die Determinante von $\mathbf{A}$. Was folgern Sie für die Lösbarkeit des Gleichungssystems?
(c) Lösen Sie das System mit der Cramerschen Regel.
(d) Lösen Sie das Verfahren mit Hilfe eines klassischen Verfahrens (Gleichsetzungs-, Einsetz- oder Additionsverfahren).
(e) Welche Problematik ergibt sich bei der Cramerschen Regel, wenn die Matrix $\mathbf{A}$ groß (beispielsweise der Ordnung 5×5) ist?
(f) Nennen Sie Vor- und Nachteile der Cramerschen Regel.

Kontrollergebnis
(b) $\det \mathbf{A} = 6a - 2$, Für $a = \frac{1}{3}$ existiert keine eindeutige Lösung (d.h. unendlich viele Lösungen oder keine Lösung [tatsächlich existiert dann keine Lösung]), für $a \neq \frac{1}{3}$ existiert eine eindeutige Lösung.
(c) $x = \frac{3}{3a-1}, y = -1, z = \frac{-1}{3a-1}$.
(e) Rechenaufwand bei großer Anzahl von Gleichungen (Da Nutzung von Determinanten)
(f) Vorteile der Cramerschen Regel:
- Durch die Bestimmung der Determinante der Koeffizientenmatrix erhält man sofort Informationen über die Lösbarkeit des linearen Gleichungssystems.
- Für kleine lineare Gleichungssysteme lassen sich die Lösungen vergleichsweise schnell und mit geringem Rechenaufwand bestimmen.
- Die Lösungen sind unabhängig voneinander bestimmbar.

Nachteile der Cramerschen Regel:
- Bei homogenen linearen Gleichungssystemen lässt sich lediglich die triviale Lösung finden.
- Sie ist nur für lineare Gleichungssysteme anwendbar, deren Anzahl der Unbekannten der Anzahl Gleichungen entspricht.

Aufgabe 21.
Gegeben sei die Funktion $f(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + 2xy + 4xz + 2z$ unter der Nebenbedingung $g(x, y, z) = x + z = a, a \in \mathbb{R}$.

(a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf.

(b) Ermitteln Sie das Gleichungssystem zur Lösung der stationären Stellen und notieren Sie es als Matrixgleichung $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. Stellen Sie das System so auf, dass Sie $\mathbf{x}$ als $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ \lambda \end{pmatrix}$ schreiben können.

(c) Gehen Sie davon aus, dass

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} -3 & 1 & 3 & 12 \\ 2 & 2 & -1 & -4 \\ 3 & -1 & -3 & 2 \\ -12 & 4 & -2 & 48 \end{pmatrix}$$

die Inverse von $\mathbf{A}$ ist. Stellen Sie das Gleichungssystem auf, um x^* zu bestimmen und berechnen Sie damit NUR λ^*.

(d) Bei weiteren Berechnungen stellt sich heraus, dass (x^*, y^*, z^*) eine globale Minimumstelle von f unter der gegebenen Nebenbedingung ist. Interpretieren Sie λ^*.

(e) Ist es immer möglich stationäre Stellen über Matrixgleichungen zu lösen?

Kontrollergebnis

(a) $\mathcal{L}(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + 2xy + 4xz + 2z - \lambda(x + z - a)$

(b) $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ mit $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 & -1 \\ 2 & 6 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ \lambda \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \\ a \end{pmatrix}$

(c) $\mathbf{x}^* = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ mit $\mathbf{x}^* = \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \\ \lambda^* \end{pmatrix}, \lambda^* = \frac{24a+2}{7}$

(d) Würde Sich a um eine Einheit erhöhen, vergrößert sich der minimale Funktionswert um ungefähr $\frac{24a+2}{7}$; (e) Dies ist nur möglich, wenn die Bedingungen erster Ordnung linear in den Variablen sind